

一 填空

1. 进程在执行过程中有 3 种基本状态，它们是 ____ 态、 ____ 态和 ____ 态。
2. 系统中一个进程由 ____ 、 ____ 和 ____ 三部分组成。
3. 在多道程序设计系统中，进程是一个 ____ 概念，程序是一个 ____ 概念。
4. 在一个单 CPU 系统中，若有 5 个用户进程。假设当前系统为用户态，则处于就绪状态的用户进程最多有 ____ 个，最少有 ____ 个。
5. 总的来说，进程调度有两种方式，即 ____ 方式和 ____ 方式。
6. 进程调度程序具体负责 ____ 的分配。
7. 为了使系统的各种资源得到均衡使用，进行作业调度时，应该注意 ____ 作业和 ____ 作业的搭配。
8. 所谓系统调用，就是用户程序要调用 ____ 提供的一些子功能。
9. 作业被系统接纳后到运行完毕，一般还需要经历 ____ 、 ____ 和 ____ 三个阶段。
10. 假定一个系统中的所有作业同时到达，那么使作业平均周转时间为最小的作业调度算法是 ____ 调度算法。

二、选择

1. 在进程管理中，当（ ）时，进程从阻塞状态变为就绪状态。
A. 进程被调度程序选中 B. 进程等待某一事件发生
C. 等待的事件出现 D. 时间片到
2. 在分时系统中，一个进程用完给它的时间片后，其状态变为（ ）。
A. 就绪 B. 等待 C. 运行 D. 由用户设定
3. 下面对进程的描述中，错误的是（ ）。
A. 进程是动态的概念 B. 进程的执行需要 CPU
C. 进程具有生命周期 D. 进程是指令的集合
4. 操作系统通过（ ）对进程进行管理。
A. JCB B. PCB C. DCT D. FCB
5. 一个进程被唤醒，意味着该进程（ ）。
A. 重新占有 CPU B. 优先级变为最大
C. 移至等待队列之首 D. 变为就绪状态
6. 由各作业 JCB 形成的队列称为（ ）。
A. 就绪作业队列 B. 阻塞作业队列
C. 后备作业队列 D. 运行作业队列
7. 既考虑作业等待时间，又考虑作业执行时间的作业调度算法是（ ）。
A. 响应比高者优先 B. 短作业优先
C. 优先级调度 D. 先来先服务
8. 作业调度程序从处于（ ）状态的队列中选取适当的作业投入运行。
A. 就绪 B. 提交 C. 等待 D. 后备

9. () 是指从作业提交系统到作业完成的时间间隔。
- A. 周转时间 B. 响应时间
C. 等待时间 D. 运行时间
10. 计算机系统在执行 () 时, 会自动从目态变换到管态。
- A. P 操作 B. V 操作 C. 系统调用 D. I/O 指令
11. 进程与程序的关系描述正确的是 () [多选]
- A. 进程是指一个具有一定独立功能的程序在一个数据集合上的一次动态执行过程
B. 进程是一个具有一定独立功能的程序
C. 程序是一个动态执行的进程
D. 进程包含了正在运行的一个程序的所有状态信息
E.
12. 关于进程控制块的描述正确的是 () [多选]
- A. 操作系统用进程控制块来描述进程的基本情况以及运行变化的过程
B. 进程控制块是进程存在的唯一标志
C. 每个进程都在操作系统中有一个对应的进程控制块
D. 操作系统管理控制进程运行所用的信息集合是进程控制块
13. 关于进程的生命周期的描述正确的是 [多选]
- A. 内核选择一个就绪态的进程, 让它占用处理机并执行, 此时进程处于运行态
B. 进程请求并等待系统服务, 无法马上完成, 此时进程处于等待态
C. 进程执行的当前时间片用完了, 此时进程处于就绪态
D. 进程退出了, 但还没被父进程回收, 此时进程处于 zombie 态
14. 操作系统来维护一组队列, 表示系统中所有进程的当前状态, 有关管理进程的描述正确的是 () [多选]
- A. 就绪态进程维护在进程就绪队列中 B. 等待态进程维护在进程等待队列中
C. 运行态进程维护在进程运行队列中 D. zombie 态进程不在任何队列中
15. 有关线程或进程的描述正确的是 () [多选]
- A. 进程是资源分配单位, 线程是 CPU 调度单位
B. 进程拥有一个完整的资源平台, 而线程只独享指令流执行的必要资源, 如寄存器和栈
C. 线程能减少并发执行的时间和空间开销
D. 同一进程的各线程间共享内存和文件资源, 可不通过内核进行直接通信
16. 常见的线程种类有 () [多选]
- A. 用户线程 B. 内核线程 C. 轻量级进程
17. 关于进程切换描述正确的是 () [多选]
- A. 进程切换会暂停当前运行进程, 使其从运行状态变成就绪等其他状态
B. 进程切换要保存当前进程的上下文
C. 进程切换要恢复下一个进程的上下文
D. 进程切换的进程上下文不包括 CPU 的寄存器等硬件信息

18. 关于创建新进程的描述正确的是 () [多选]

- A. fork() 创建子进程中, 会复制父进程的所有变量和内存
- B. 子进程的 fork() 返回 0
- C. 父进程的 fork() 在创建子进程成功后, 返回子进程标识符
- D. fork() 创建子进程中, 会复制父进程的页表

19. 关于进程加载执行的描述正确的是 () [多选]

- A. 系统调用 exec() 加载新程序取代当前运行进程
- B. 系统调用 exec() 允许进程“加载”一个完全不同的程序, 并从 main 开始执行
- C. exec 调用成功时, 它是相同的进程, 但是运行了不同的程序
- D. exec 调用成功时, 代码段、堆栈和堆(heap)等完全重写了

20. 有关管理进程等待的描述正确的是 () [多选]

- A. wait() 系统调用用于父进程等待子进程的结束
- B. 子进程结束时通过 exit() 向父进程返回一个值
- C. 当某子进程调用 exit() 时, 唤醒父进程, 将 exit() 返回值作为父进程中 wait 的返回值
- D. 进程结束执行时调用 exit(), 完成进程的部分占用资源的回收

21: 临界资源是什么类型的共享资源 ()

- A. 临界资源不是共享资源
- B. 用户共享资源
- C. 互斥共享资源
- D. 同时共享资源

22 操作系统中, 两个或多个并发进程各自占有某种资源而又都等待别的进程释放它们所占有的资源的现象叫做什么 ()

- A. 饥饿 B. 死锁 C. 死机 D. 死循环

23. 共享变量是指 () 访问的变量

- A. 只能被系统进程 B. 只能被多个进程互斥
- C. 只能被用户进程 D. 可被多个进程

24. 要想进程互斥地进入各自的同类资源的临界区, 需要 ()

- A. 在进程间互斥使用共享资源 B. 在进程间非互斥使用临界资源
- C. 在进程间互斥地使用临界资源 D. 在进程间不使用临界资源

25. 锁的实现方法有哪几种 () [多选]

- A. 禁用中断 B. 软件方法
- C. 添加硬件设备 D. 原子操作指令

26. 一个进程由阻塞队列进入就绪队列，可能发生了哪种情况（）

- A. 一个进程释放一种资源
- B. 系统新创建了一个进程
- C. 一个进程从就绪队列进入阻塞队列
- D. 一个在阻塞队列中的进程被系统取消了

27. 如果有 5 个进程共享同一程序段，每次允许 3 个进程进入该程序段，若用 PV 操作作为同步机制则信号量 S 为-1 时表示什么（）

- A. 有四个进程进入了该程序段
- B. 有一个进程在等待
- C. 有三个进程进入了程序段，有一个进程在等待
- D. 有一个进程进入了该程序段，其余四个进程在等待

28. (2011 年全国统考)有两个并发执行的进程 P1 和 P2，共享初值为 1 的变量 x。P1 对 x 加 1,P2 对 x 减一。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示, 两个操作完成后,x 的值()。

加一操作	减一操作
Load R1, x	load R2, x
inc R1	dec R2
store x, R1	store x, R2

- A. 可能为-1 或 3
- B. 只能为 1
- C. 可能为 0、1 或 2
- D. 可能为-1、0、1、1 或 2

29. 管程的主要特点有（）[多选]

- A. 局部数据变量只能被管程的过程访问
- B. 一个进程通过调用管程的一个过程进入管程
- C. 不会出现死锁
- D. 在任何时候，只能有一个进程在管程中执行

30. 关于管程的叙述正确的是（）

- A. 管程中的局部数据变量可以被外部直接访问
- B. 当一个进程在管程中执行时，调用管程的其他进程都不会被阻塞
- C. 在管程中的 signal()与信号量中的 signal()操作实现及意义完全相同
- D. 管程通过使用条件变量提供对同步的支持，这些条件变量包含在管程中，并且只有管程才能访问

31: 死锁产生的必要条件包括（）[多选]

- 互斥
- 持有并等待
- 非抢占
- 循环等待

32. 死锁处理方法主要包括 () [多选]

- A. 死锁预防 (Deadlock Prevention): 确保系统永远不会进入死锁状态
- B. 死锁避免 (Deadlock Avoidance): 在使用前进行判断, 只允许不会出现死锁的进程请求资源
- C. 死锁检测和恢复 (Deadlock Detection & Recovery): 在检测到运行系统进入死锁状态后, 进行恢复
- D. 由应用进程处理死锁: 通常操作系统忽略死锁

33. 临界资源是什么类型的共享资源 ()

- A. 临界资源不是共享资源
- B. 用户共享资源
- C. 互斥共享资源
- D. 同时共享资源

34. 为了使 A、B 两个进程互斥地访问单个缓冲区, 应为设置一个互斥信号量 S, 初值为 1, 相应的 P(S)、V(S) 作必须分别安排在 () 的两端。

- A. 该单缓冲区
- B. 两进程的临界区
- C. 两进程的程序
- D. 两进程的控制块

35. 用信号量管理互斥资源时, 信号量的初值通常定义为 ()

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 由用户自己确定

36. 采用资源剥夺法可解除死锁, 还可以采用 () 方法解除死锁。

- A. 执行并行操作
- B. 撤消进程
- C. 拒绝分配新资源
- D. 修改信号量

37. 下列关于程序并发执行的特征正确的是 ()

- I. 顺序性
- II. 间断性
- III. 封闭性
- IV. 开放性
- V. 可再现性
- VI. 不可再现性

A. I II V B. I IV V

C. II IV VI D. II III VI

38. 下列关于进程的说法错误的是 ()

- A. 进程是程序在某个数据集合上的一次执行活动
- B. 进程是系统进行资源分配的独立单位
- C. 进程是系统调度的独立单位
- D. 进程只是一次抽象的活动

39. 下列不是进程特征的是 ()

- A. 动态性
- B. 并发性
- C. 并行性
- D. 独立性
- E. 异步性

40. 下列不是进程基本状态的是 ()
- A. 阻塞状态
 - B. 执行状态
 - C. 挂起状态
 - D. 就绪状态
41. 下列关于进程状态变换的说法错误的是 ()
- A. 处于就绪态进程获得调度后转为执行态
 - B. 处于执行态的进程因时间片用完而转为阻塞态
 - C. 处于阻塞态的进程因等待的事件发生而转为就绪态
 - D. 处于执行态的进程因 I/O 请求而转为阻塞态
42. 下列关于进程控制块的描述错误的是 ()
- A. 是系统管理和控制进程的一个功能模块
 - B. 是进程存在的标志
 - C. 是系统实现对进程进行管理的数据结构
 - D. 是系统实现对进程调度的数据结构
43. 下列关于处理机执行时状态的描述错误的是 ()
- A. 程序运行在系统态时, 具有很高权限, 可以执行一切指令
 - B. 程序运行在系统态时, 只能执行特权指令
 - C. 程序运行在用户态时, 只能执行普通指令
 - D. 操作系统一般运行在系统态, 而用户程序一般运行在用户态
44. 操作系统内核的资源管理功能一般不包括 ()
- A. 进程管理
 - B. 存储器管理
 - C. 设备管理
 - D. 作业管理
45. 下列关于进程控制的说法错误的是 ()
- A. 创建态进程获得许可后转为就绪态
 - B. 进程终止时, 应该先终止其子孙进程
 - C. 进程阻塞是进程自己调用阻塞原语, 所以是一个主动行为
 - D. 进程释放资源时应唤醒处于阻塞状态的进程
 - E. 进程被挂起时会被移出内存, 操作系统将失去对其控制
 - F. 静止就绪态进程被激活后, 通常具有较高的优先权 (被调度)

46. 对进程执行挂起操作后，下列状态变化错误的是（）
- A. 执行态转为静止执行态
 - B. 活动阻塞态转为静止阻塞态
 - C. 活动就绪态转为静止就绪态
 - D. 执行态转为静止就绪态
47. 下列关于多道程序运行环境中进程之间关系的描述错误的是（）
- A. 协作进程之间具有直接制约关系，它们之间不存在资源竞争问题
 - B. 无关进程之间会因为竞争临界资源而发生间接制约关系
 - C. 临界资源也叫互斥资源，必须互斥使用
 - D. 并发进程共享所有系统资源
48. 下面关于临界区的描述错误的是（）
- A. 某些进程可以不检查临界资源状态直接进入临界区
 - B. 临界区不允许两个或多个进程同时进入
 - C. 临界区中含有对临界资源的存取操作
 - D. 同一个进程可以设置多个不同的临界区
49. 下列不是同步机制应该遵循的准则的是（）
- A. 空闲让进
 - B. 忙则等待
 - C. 有限等待
 - D. 让权等待
 - E. 忙等待
50. 已知记录型信号量 S，整型域 S.value，下列说法错误的是（）
- A. S.value 的初值最大，表示系统拥有该资源的数目
 - B. S.value 表示当前可用资源数目，所以初值必须置 0
 - C. S.value < 0 时，其绝对值表示当前被阻塞的进程数目
 - D. 执行 wait(S) 操作时，S.value 的值-1，执行 signal(S) 操作时，S.value 的值+1
 - E. 在信号量 S 上执行的 wait() 操作和 signal() 操作都是原语操作
51. 下列关于管程的描述错误的是（）
- A. 管程是一种同步机制
 - B. 管程定义了一个数据结构和并发进程对其所能进行的一组操作
 - C. 管程是一个可单独变异的基本程序单位，并发进程必须互斥使用
 - D. 管程实现了信息隐蔽
 - E. 管程具有动态性，在进程调用后被撤销
52. 下列不是进程高级通信机制的是（）
- A. 基于共享存储器的通信方式
 - B. 基于共享数据结构的通信方式
 - C. 管道通信系统
 - D. 消息传递系统
 - E. 客户机/服务器系统

53. 下列关于信箱通信正确的是 ()

I. 是低级通信 II. 是高级通信 III. 是直接通信 IV. 是间接通信 V. 以消息为单位通信
VI. 以字节为单位通信

- A. I, II, V B. II, IV, VI
C. II, IV, V D. I, IV, VI

54. 在引入线程的操作系统中, 下列关于线程的描述错误的是 ()

- A. 线程是调度的基本单位
B. 线程具有比进程更好的并发性
C. 资源属于进程, 线程仅拥有 TCB 等少量资源
D. 线程拥有比进程更高的独立性
E. 线程的开销比进程小
F. 和进程相比, 线程能更好地支持多处理机系统

55. 下列不属于线程状态的是 ()

- A. 执行状态
B. 就绪状态
C. 阻塞状态
D. 挂起状态

56. 用信号量管理互斥资源时, 信号量的初值通常定义为 ()

- A. -1
B. 0
C. 1
D. 由用户自己确定

57. 系统是通过 () 来感知进程的存在并对其进行控制和管理。

- A. JCB
B. PCB
C. TCB
D. FCB

58. 操作系统为获得调度的作业创建第一个进程, 但由于内存紧张暂时不能分配内存空间, 此时进程状态是 ()

- A. 初建状态
B. 就绪状态
C. 阻塞状态
D. 终止状态

59. 下列不属于进程实体的选项是 ()

- A. 代码段
B. 数据段
C. 进程控制块
D. 运行过程

60. 已知信号量 S 的初始值为 5，在 S 上连续执行了 9 次 wait 操作后 S 的值应该为 ()

- A. -9
- B. -5
- C. -4
- D. 4

61. 已知记录型信号量 S，整型域 S.value，下列说法错误的是 ()

- A. S.value 的初值最大，表示系统拥有该资源的数目
- B. S.value 表示当前可用资源数目，所以初值必须置 0
- C. S.value<0 时，其绝对值表示当前被阻塞的进程数目
- D. 执行 wait(S) 操作时，S.value 的值-1，执行 signal(S) 操作时，S.value 的值+1
- E. 在信号量 S 上执行的 wait() 操作和 signal() 操作都是原语操作

62. 以下程序在 Linux 系统中运行：

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    printf("*");
    fork();
    fork();
    printf("*");
    return 0;
}
```

假设 printf("*") 不带换行符，程序运行后终端输出的“*”总数是 ()

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 12

63. 以下程序在 Linux 系统中运行：

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    fork();
    printf("*");
    fork();
    printf("*");
    return 0;
}
```

假设 `printf("*")` 不带换行符，且每次 `printf("*")` 直接输出一个“*”到终端，不考虑输出缓冲区的影响。程序运行后终端输出的“*”总数是（ ）

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 12

三、问答

1. 在多道程序设计系统中，如何理解“内存中的多个程序的执行过程交织在一起，大家都在走走停停”这样一个现象？

2. 什么是“原语”、“特权指令”、“系统调用命令”和“访管指令”？它们之间有无一定的联系？

3. 操作系统是如何处理源程序中出现的系统调用命令的？

4. 系统调用与一般的过程调用有什么区别？

5. 试述创建进程原语的主要功能。

6. 处于阻塞状态的一个进程，它所等待的事件发生时，就把它状态由阻塞改变为就绪，让它到就绪队列里排队，为什么不直接将它投入运行呢？

7. 作业调度与进程调度有什么区别？

8. 系统中的各种进程队列都是由进程的 PCB 链接而成的。当一个进程的状态从阻塞变为就绪状态时，它的 PCB 从哪个队列移到哪个队列？它所对应的程序也要跟着移来移去吗？为什么？

9. 为什么说响应比高者优先作业调度算法是对先来先服务以及短作业优先这两种调度算法的折中？

10. 短作业优先调度算法总能得到最小的平均周转时间吗？为什么？

11. 什么是僵尸进程和孤儿进程？

12. 什么是生产者-消费者问题？

13. 为什么在生产者-消费者问题中先申请互斥信号量会导致死锁？

14. 管程的组成包括哪几部分？入口队列和条件变量等待队列的作用是什么？

15. 管程与临界区有什么异同？

16. 为什么用管程实现的生产者-消费者问题中，可以在进入管程后才判断缓冲区的状态？

17. 简述进程的基本状态及状态之间的转换关系（原因）。

18. 什么是死锁，产生死锁的必要条件有哪些？

四、计算

1. 有三个作业：

作	业到达时间	所需 CPU 时间
---	-------	-----------

1	0.0	8
---	-----	---

2	0.4	4
---	-----	---

3	1.0	1
---	-----	---

分别采用先来先服务和短作业优先作业调度算法。试问它们的平均周转时间各是什么？你是否还可以给出一种更好的调度算法，使其平均周转时间优于这两种调度算法？

2. 设有一组作业，它们的到达时间和所需 CPU 时间如下所示。

作业号 到达时间 所需 CPU 时间

1 9:00 70 分钟

2 9:40 30 分钟

3 9:50 10 分钟

4 10:10 5 分钟

分别采用先来先服务和短作业优先作业调度算法。试问它们的调度顺序、作业周转时间以及平均周转时间各是什么？

3. 某系统有三个作业：

作业号 到达时间 所需 CPU 时间

1 8.8 1.5

2 9.0 0.4

3 9.5 1.0

系统确定在它们全部到达后，开始采用响应比高者优先调度算法，并忽略系统调度时间。试问对它们的调度顺序是什么？各自的周转时间是多少？

4. 某车站售票厅，任何时刻最多可容纳 20 名购票者进入，当售票厅中少于 20 名购票者时，则厅外的购票者可立即进入，否则需在外面等待。若把一个购票者看作一个进程，请回答下列问题。

（1）用 PV 操作管理这些并发进程时，应怎样定义信号量，写出信号量的初值以及信号量各种取值的含义。

（2）根据所定义的信号量，利用 PV 操作写出能正确并发执行的进程。

5. 有两个生产者 a、b 不断向仓库存放产品，由销售者 c 取走仓库中产品（仓库初态为空，仓库容量为无限大）。请写出通过 P、V 操作实现 3 个进程间的同步和互斥的框图或伪程序，并写出信号量的初值和意义。

6. 公路上有一座桥，该桥一次只允许一辆汽车在桥上行驶。当桥上有汽车时，其它汽车不能上桥。试问：

(1) 这是一个同步问题还是互斥问题？

(2) 用信号量和 P、V 操作描述并发过程的活动。

7. 有 3 个并发执行的进程 A, B, C, 它们在执行时都要读共享文件 F。限定：进程 A 和进程 B 可同时读文件 F, 进程 B 和进程 C 也可同时读文件 F, 但不允许进程 A 和进程 C 同时读文件 F。请回答下列问题：

- (1) 用 PV 操作实现管理时应怎样定义信号量及其初值？
- (2) 写出用 PV 操作管理 3 个进程的程序。

8. 在银行家算法的例子中，若出现下述资源分配情况如下表所示。

Process	Allocation	Need	Available
	A B C D	A B C D	A B C D
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

试问：（1）该状态是否安全？安全给出安全序列，不安全给出理由。

（2）若进程 P2 提出请求 Request(1, 2, 2, 2)后，系统能否将资源分配给它？（要说明理由）

9. 假定在单 CPU 条件下有下列要执行的作业。作业到来的时间是按作业编号顺序进行的（即后面作业依次比前一个作业迟到一个时间单位）。

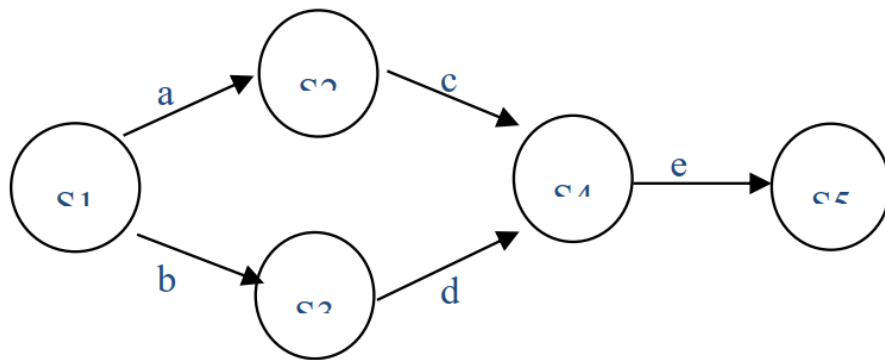
作业号	运行时间	优先级
1	10	2
2	4	3
3	3	5

- (1) 用一个执行时间图描述在采用非抢占式优先级算法时执行这些作业的情况。
- (2) 对于上述算法，各个作业的周转时间是多少？平均周转时间是多少？
- (3) 对于上述算法，各个作业的带权周转时间是多少？平均带权周转时间是多少？

10. 已知信号量 S 的初始值为 5, 某段时间里进程在 S 上共执行了 9 次 wait 操作和 3 次 signal 操作，则 S 的值应该为

11. 系统中有 4 个并发进程，每个进程都需要 2 个 A 资源，则系统最少应提供 () 个 A 资源才能保证不会发生死锁

12. 下图给出了进程 S1, S2, S3, S4 合作完成某一任务的前趋图，试简要说明这四个进程间的同步关系，并用 wait 和 signal 操作描述。



解:

13.

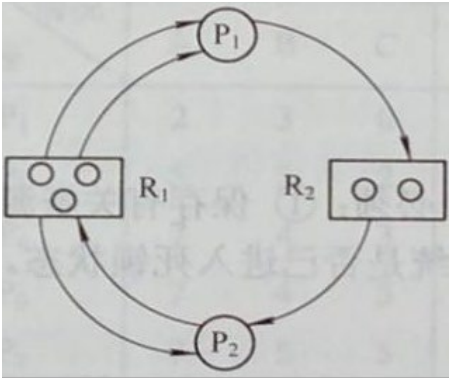
某程序段有下列语句，请画出它们的前趋关系图 S1: $x=x+y$ S2: $a=x+2$ S3: $b=y+3$ S4: $c=a+b$
S5: $d=c+b$

14.

已知一组进程的到达时间和要求服务时间，求完成时间、周转时间、带权周转时间、平均周转时间和平均带权周转时间。（保留两位小数）

进程 算法		A	B	C	D	E	平均
	到达时间	0	2	4	6	8	—
	服务时间	4	3	5	2	4	—

15. 化简图中的进程-资源图，简述化简过程并利用死锁定理给出相应的结论。其中 P1, P2 表示进程，R1, R2 表示资源类别。



16. 某系统中有五个并发进程同时请求 ABCD 四类资源，已知 T0 时刻资源分配情况如下表。按要求做题，要求有解题步骤：

(1) T0 时刻系统是否处于安全状态？ (2) 若在 T1 时刻进程 P2 提出请求 Request(1, 2, 2, 2)，系统能否将资源分配给它？

进程	Max	Allocation	Need	Available
	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D
P0	0 0 4 4	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	2 7 5 0	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	3 6 (10) (10)	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 9 8 5	0 3 3 3	0 6 5 2	
P4	0 6 6 (10)	0 0 1 4	0 6 5 6	